高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

授業プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

宇宙の構造｜太陽系の天体と惑星の運動・ケプラーの法則・恒星の性質とHR図・恒星の進化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EAR-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

この授業の目標

1. 惑星の見かけの運動と会合周期を、公転の角速度の違いから説明し、ケプラーの法則を万有引力から導いて天体の周期・軌道半径・質量を求めることができる。
2. 年周視差・等級・スペクトルから恒星の距離・光度・表面温度・半径を求め、HR図上の位置と恒星の進化を結びつけて説明できる。
3. 銀河系の構造と銀河の分布、ハッブル・ルメートルの法則から、宇宙の膨張と宇宙の年齢を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：天体の距離・明るさ・重さをどう測るか	5分	地上から測れるのは角度・時間・光だけであることを示し、単元の問いを立てる
惑星の運動	17分	内惑星・外惑星の見え方、会合周期の式の導出、最大離角と軌道半径
ケプラーの法則	18分	3つの法則、万有引力からの第3法則の導出、連星の質量（例題1）
恒星の性質	25分	年周視差とパーセク、等級と距離指数の導出（例題2）、ウィーンの変位則と光度、HR図
恒星の進化	12分	原始星から主系列星、赤色巨星、白色矮星・超新星へ。質量と寿命の関係
銀河と宇宙の膨張	15分	銀河系の構造、銀河の分類、ハッブル・ルメートルの法則と宇宙の年齢（例題3）
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地上から宇宙をはかる

私たちは天体に行って長さを測ることも、はかりにのせることもできない。それでも、太陽までの距離、恒星の表面温度、銀河までの距離や宇宙の年齢まで知ることができる。手がかりは、天体の位置（角度）の変化、運動の周期（時間）、そして天体から届く光の明るさと色である。この単元では、それらの観測量から天体の物理量を導く方法を学ぶ。

- 角度：最大離角・年周視差 → 軌道半径・距離
- 時間：公転周期・会合周期 → ケプラーの法則・質量
- 光：等級・スペクトル → 光度・表面温度・半径、赤方偏移 → 宇宙の膨張

口頭で解説すべきポイント

- 「1光年先の星の光は1年前の光」という話題から、遠くを見ることは過去を見ることだと気づかせ、宇宙の歴史への関心を高める。
  発問：今夜見える星の中には、すでに存在しない星もあるかもしれない。なぜだろうか。
  予想される反応：光が届くまでに時間がかかるので、見ているのは過去の姿だから。
  タイミング：導入

定義 惑星の見かけの運動

地球より内側を公転する水星・金星を内惑星、外側を公転する火星〜海王星を外惑星という。地球から見ると、惑星は星座の間をふつう西から東へ動く（順行）が、ときどき東から西へ動き（逆行）、その間に止まって見える（留）。

使える条件・注意

- 内惑星：太陽から一定の角度以上は離れず、明け方の東の空か夕方の西の空に見える。太陽から最も離れて見えるときを最大離角という。内合・外合はあるが、衝はない。
- 外惑星：太陽と反対方向に来るとき（衝）に地球に最も近づき、真夜中に南中する。衝のころに逆行する。
- 会合周期：惑星が、太陽に対して同じ位置関係（例：衝から次の衝まで）に戻るまでの時間。
- 円軌道とみなすと、内惑星の最大離角 θ と軌道半径 a〔天文単位〕の間に $\sin\theta = a$ の関係がある。

口頭で解説すべきポイント

- 内側のコースを走る速い走者と外側の遅い走者が、何周目ごとに並ぶかを考えさせ、会合周期の考え方を直感的に理解させる。
  発問：内側の走者が1周 2 分、外側の走者が1周 3 分なら、何分ごとに並ぶだろうか。
  予想される反応：6 分ごと。
  タイミング：惑星の運動の導入

定理・公式 会合周期の式

1年あたりに公転する角度は 360°/P で表される。2つの天体の角度の差が 360° 開くたびに、同じ位置関係に戻る。

$$\text{内惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E},\qquad \text{外惑星：}\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$$

使える条件・注意

- S：会合周期、P：惑星の公転周期、E：地球の公転周期（1 年）
- 惑星と地球はそれぞれ一定の角速度で円軌道を公転するとみなす

口頭で解説すべきポイント

- 式を暗記させるより、「1年あたりに回る角度の差が 360°/S」と言葉で言えるようにする。

導出 会合周期の式の導出（外惑星の場合）

導出

1. 地球は1年あたり $\frac{360^\circ}{E}$、外惑星は $\frac{360^\circ}{P}$ だけ公転する（$E<P$）。
2. 1年あたりに、地球は外惑星より $\frac{360^\circ}{E}-\frac{360^\circ}{P}$ だけ多く回る。
3. この差が積み重なって 360° になると、再び同じ位置関係（衝 → 衝）になる。それにかかる時間が S なので、$S\left(\frac{360^\circ}{E}-\frac{360^\circ}{P}\right)=360^\circ$。
4. 両辺を $360^\circ S$ で割って、$\frac{1}{S}=\frac{1}{E}-\frac{1}{P}$。内惑星では回る速さの大小が逆なので $\frac{1}{S}=\frac{1}{P}-\frac{1}{E}$。

口頭で解説すべきポイント

- 火星（P≒1.88 年）で S≒2.1 年となり、火星の接近（衝）がほぼ2年2か月ごとに起こることを確かめさせる。

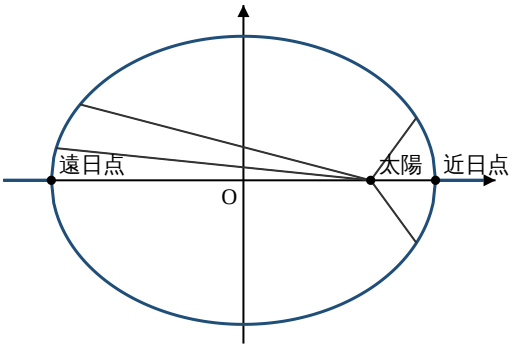
定理・公式 ケプラーの法則

楕円の離心率を e とすると、近日点距離は a(1－e)、遠日点距離は a(1＋e) である。

$$\frac{a^3}{T^2}=k\quad\text{（太陽系の惑星で一定。}a\text{ を天文単位、}T\text{ を年で表すと }k=1\text{）}$$

使える条件・注意

- 第1法則：惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を公転する。
- 第2法則：太陽と惑星を結ぶ線分が一定時間に掃く面積は一定（面積速度一定）。近日点付近で速く、遠日点付近で遅い。
- 第3法則：公転周期 T の2乗は軌道長半径 a の3乗に比例する。
- 一般に、質量 M の天体のまわりを公転する場合、$\frac{a^3}{T^2}=\frac{G(M+m)}{4\pi^2}$（a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $\frac{a^3}{T^2}=M+m$）



口頭で解説すべきポイント

- 第2法則の図で、同じ時間に掃く2つの扇形の面積が等しいことを確認させ、近日点で速い理由を「半径が短い分、弧が長くなる」と説明させる。
  注意：第3法則の a^3 と T^2 を逆にする誤りが多い。単位（天文単位・年）も確認させる。

導出 ケプラーの第3法則の導出（円軌道の場合）

公転周期と軌道半径を測れば、中心の天体の質量が求められる。これは、太陽・惑星・連星・銀河の中心のブラックホールなどの質量を求める基本的な方法である。

導出

1. 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとする（M≫m）。
2. 向心力は万有引力なので $ma\left(\dfrac{2\pi}{T}\right)^2 = \dfrac{GMm}{a^2}$。
3. 整理すると $\dfrac{a^3}{T^2} = \dfrac{GM}{4\pi^2}$。右辺は中心の天体の質量だけで決まる定数。
4. 地球（a＝1 天文単位、T＝1 年、中心は太陽）と比べれば、a を天文単位、T を年で表したとき $\dfrac{a^3}{T^2} = \dfrac{M}{M_\odot}$ となる。
   連星では M を2つの星の質量の和 M＋m におきかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 物理の等速円運動の式から出発し、「a^3/T^2 は中心の天体の質量に比例する」という結論を言葉で言わせる。
  タイミング：ケプラーの法則の場面

定義 恒星の距離・明るさ・温度

恒星までの距離は、地球の公転によって恒星の見える方向がわずかに変わること（年周視差 p）から求められる。年周視差が 1″ となる距離を 1 パーセク（pc、約 3.26 光年）という。

$$d\,[\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\,[''\,]}, \qquad m - M = 5\log_{10} d - 5, \qquad L = 4\pi R^2 \sigma T^4, \qquad \lambda_{\max} T = 2.9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\cdot K}$$

使える条件・注意

- 見かけの等級 m：地球から見た明るさ。5 等級の差が明るさの 100 倍にあたり、1 等級の差は約 2.5 倍。数値が小さいほど明るい。
- 絶対等級 M：恒星を 10 pc の距離においたと仮定したときの等級。恒星が実際に放つ光の量（光度）を表す。太陽の絶対等級は約 4.8。
- スペクトル型：表面温度の高い順に O・B・A・F・G・K・M。高温の星は青白く、低温の星は赤い。太陽は G 型（表面温度約 5800 K）。
- ウィーンの変位則：放射が最も強い波長 λmax は表面温度 T に反比例する。光度 L は半径の2乗と表面温度の4乗に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 見かけの等級と絶対等級の違いを「同じ電球でも遠くでは暗い」というたとえで説明し、10 pc にそろえて比べる意味を理解させる。
  発問：明るく見える星ほど、実際に多くの光を出しているといえるだろうか。
  予想される反応：いえない。近いから明るく見えるだけかもしれない。

導出 距離指数の式の導出

m－M を距離指数という。見かけの等級と絶対等級がわかれば距離が、距離と見かけの等級がわかれば絶対等級（光度）が求められる。

導出

1. 地球に届く明るさ（1 m² あたりの光のエネルギー）は、光度 L を半径 d の球の表面積 4πd² で割ったものなので、距離の2乗に反比例する。
2. 等級の定義：明るさが 100 倍になると等級は 5 小さくなるので、明るさの比 $\frac{l_1}{l_2}$ と等級の差の関係は $m_1 - m_2 = -\frac{5}{2}\log_{10}\frac{l_1}{l_2}$。
3. 同じ恒星を、実際の距離 d と 10 pc においたときの明るさの比は $\frac{l(d)}{l(10)} = \left(\frac{10}{d}\right)^2$。
4. したがって $m - M = -\frac{5}{2}\log_{10}\left(\frac{10}{d}\right)^2 = 5\log_{10} d - 5$。

口頭で解説すべきポイント

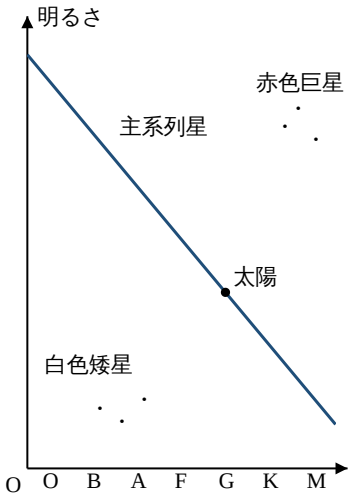
- 「明るさが100倍で5等級」の定義から、1等級の差が 100^(1/5)≒2.5 倍になることを先に確かめさせる。
  注意：等級の数値が大きいほど明るいと逆に考える誤りが根強い。

定義 HR図と恒星の進化

横軸にスペクトル型（表面温度）、縦軸に絶対等級（光度）をとって恒星を表した図をHR図（ヘルツシュプルング・ラッセル図）という。恒星の約9割は左上から右下へのびる主系列星の帯に分布する。

使える条件・注意

- 主系列星：中心部で水素がヘリウムに変わる核融合反応によって輝く。質量が大きいほど高温・高光度で、左上に位置する。
- 赤色巨星：主系列星の段階を終え、中心部の水素が少なくなると外層が大きくふくらんだ星。低温だが半径が非常に大きいので明るく、右上に位置する。
- 白色矮星：太陽程度の質量の恒星が、外層を惑星状星雲として放出した後に残る中心部。高温だが半径が小さいので暗く、左下に位置する。
- 質量が太陽の約8倍以上の恒星は、最後に超新星爆発を起こし、中性子星やブラックホールを残す。
- 主系列星の寿命は質量が大きいほど短い。太陽の主系列星としての寿命は約100億年である。



口頭で解説すべきポイント

- 「質量が大きい星は燃料も多いのに、なぜ寿命が短いのか」と問い、光度が質量の数乗に比例して急激に大きくなることから説明させる。
  発問：燃料が2倍でも、使う速さが16倍なら、燃料はどのくらいもつだろうか。
  予想される反応：1/8 の時間しかもたない。

定義 銀河と宇宙の膨張

太陽系を含む銀河系（天の川銀河）は、数千億個の恒星からなる直径約10万光年の円盤状の天体である。宇宙には無数の銀河が分布し、遠くの銀河ほど速く遠ざかっている。

$$v = H_0 d, \qquad z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \fallingdotseq \frac{v}{c} \qquad (c = 3.0 \times 10^5 \ \mathrm{km/s})$$

使える条件・注意

- 銀河系の構造：中心部のバルジ、恒星やガスの多い円盤部、それらを球状に包むハロー。円盤部には若い星からなる散開星団が、ハローには古い星からなる球状星団が多い。
- 銀河の形：楕円銀河・渦巻銀河・棒渦巻銀河・不規則銀河などに分けられる。
- ハッブル・ルメートルの法則：銀河の後退速度 v は距離 d に比例する（$v=H_0d$、H_0 はハッブル定数で約 70 km/s/Mpc）。後退速度は、スペクトル線が長い波長側にずれる赤方偏移から求める（$v \ll c$ のとき $v=cz$、$z=\Delta\lambda/\lambda$）。
- 宇宙の膨張と年齢：宇宙は膨張しており、膨張の速さが一定だったとすると、宇宙の年齢はおよそ $1/H_0$（約140億年）と見積もられる。宇宙のあらゆる方向から約 2.7 K の放射（宇宙マイクロ波背景放射）が届いている。

口頭で解説すべきポイント

- 膨張する風船の表面に描いた点の例で、どの点から見ても他の点が距離に比例した速さで遠ざかること、つまり宇宙に特別な中心がないことを説明する。
  注意：銀河が空間の中を中心から飛び散っていると考えやすい。

例題 例題1　ケプラーの第3法則と連星の質量

(1) 軌道長半径が 4.0 天文単位の小惑星の公転周期は何年か。(2) ある連星は、2つの星の間の距離が 20 天文単位、公転周期が 40 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。

思考の糸口：天文単位と年で表せば、太陽のまわりでは $a^3=T^2$、一般には $a^3/T^2=$質量の和（太陽質量単位）。

1. (1) $T^2=a^3=4.0^3=64$ より $T=8.0$ 年。
2. (2) $M+m=\dfrac{a^3}{T^2}=\dfrac{20^3}{40^2}=\dfrac{8000}{1600}=5.0$。
3. 質量の和は太陽の 5.0 倍。

答　**(1) 8.0 年　(2) 5.0 倍**

よくある誤り	正しい考え方
(1) で $a^2=T^3$ として $T=4^{\wedge}(2/3)\fallingdotseq 2.5$ 年とする	周期の2乗が軌道長半径の3乗に比例する（$T^2=a^3$）

例題 例題2　年周視差と絶対等級

年周視差が 0.050″、見かけの等級が 3.0 等の恒星がある。この恒星までの距離は何 pc か。また、絶対等級を求めよ（$\log_{10}2=0.30$ とする）。

思考の糸口：10 pc より遠い星は、10 pc に近づければ明るくなる（等級は小さくなる）。

1. $d=\dfrac{1}{0.050}=20$ pc。
2. $M=m-5\log_{10}d+5=3.0-5\log_{10}20+5$。
3. $\log_{10}20=1+\log_{10}2=1.30$ なので、$M=3.0-6.5+5=1.5$ 等。

答　**20 pc**、絶対等級 **1.5** 等

よくある誤り	正しい考え方
20 pc は 10 pc の 2 倍なので 2 等級明るくする	明るさは距離の2乗に反比例し、等級は対数で表される

例題 例題3　ハッブル・ルメートルの法則

ある銀河のスペクトル線が、本来の波長 656 nm から 669 nm にずれて観測された。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 70 km/s/Mpc として、この銀河の後退速度と距離を求めよ。

思考の糸口：赤方偏移 z から速度、速度から距離、と2段階で求める。

1. $z=\dfrac{669-656}{656}=\dfrac{13}{656}\fallingdotseq0.0198$。
2. $v=cz\fallingdotseq3.0\times10^5\times0.0198\fallingdotseq5.9\times10^3$ km/s。
3. $d=\dfrac{v}{H_0}\fallingdotseq\dfrac{5.9\times10^3}{70}\fallingdotseq85$ Mpc。

答　後退速度 約 **5.9×10^3 km/s**、距離 約 **85 Mpc**

よくある誤り	正しい考え方
ずれ 13 nm をそのまま z とする	z はずれを本来の波長で割った比

口頭で解説すべきポイント

- 1 Mpc≒326万光年 であることを示し、求めた距離を光年に直させて、宇宙の大きさの感覚をもたせる。

板書案 板書案

① 惑星の運動	② 恒星の性質	③ 進化と宇宙
内惑星：最大離角 sinθ＝a、衝なし	d〔pc〕＝1/p〔″〕、1 pc≒3.26 光年	HR図：主系列・赤色巨星・白色矮星
外惑星：衝のころ逆行	5 等級差＝100 倍	重い星ほど短命
外：1/S＝1/E－1/P	m－M＝5 log d－5	8 $M_\odot$ 以上：超新星 → 中性子星・BH
内：1/S＝1/P－1/E	λmax T＝2.9×10⁻³ m·K	$v=H_0d$、$z\fallingdotseq v/c$
ケプラー：$a^3/T^2=M+m$（AU・年・太陽質量）	$L=4\pi R^2\sigma T^4$	宇宙の年齢≒$1/H_0$（約140億年）

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
明るく見える星ほど地球に近い	見かけの明るさは光度と距離の両方で決まる
赤い星ほど温度が高い	赤い星は表面温度が低く、青白い星ほど高温
内惑星も真夜中に南の空に見えることがある	内惑星は太陽から最大離角以上は離れず、真夜中には見えない
宇宙には膨張の中心がある	空間そのものが膨張しており、どの銀河から見ても他の銀河が遠ざかる

口頭で解説すべきポイント

- 天文の計算では単位系を最初に決めさせる（天文単位・年・太陽質量、pc、km/s/Mpc）。単位が合えば式が簡単になることを体験させる。
  発問：$a^3/T^2=1$ が成り立つのは、どの単位で表したときだろうか。
  予想される反応：a を天文単位、T を年で表し、中心が太陽のとき。
- 等級は「小さいほど明るい」「差が5で100倍」「対数」という3点を、毎回確認させる。
  注意：等級の差をそのまま明るさの倍率とする誤りが多い。
- HR図では、同じ温度なら明るい星ほど半径が大きい（$L \propto R^2T^4$）ことを使って、巨星・矮星の名前の意味を理解させる。
  タイミング：恒星の場面
- 宇宙の膨張は「銀河が空間の中を動いている」のではなく「空間そのものが広がっている」ことを強調する。

まとめ　まとめ

- 会合周期は $1/S=|1/E-1/P|$、ケプラーの第3法則は $a^3/T^2=M+m$（天文単位・年・太陽質量）で、公転から天体の質量が求められる。
- 年周視差から距離（$d=1/p$）、等級と距離から絶対等級（$m-M=5\log d-5$）、スペクトルから表面温度が求められる。
- HR図で恒星は主系列星・赤色巨星・白色矮星に分かれ、質量によって進化の道筋と寿命が決まる。
- 遠い銀河ほど速く遠ざかり（$v=H_0d$）、宇宙は膨張している。宇宙の年齢は約140億年と見積もられる。

確認　確認問題

1. 軌道長半径 9.0 天文単位の天体の公転周期は何年か。
   → **27 年**
2. 年周視差が 0.10″ の恒星までの距離は何 pc か。
   → **10 pc**
3. HR図の左下に分布し、高温だが暗い恒星を何というか。
   → 白色矮星

HS-EAR-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））